அட்டவணை 8.2. K_C ஐ பொருத்து வினை நிகழும் அளவு

K_C ன் மதிப்பு	$K_C < 10^{-3}$	$10^{-3} < K_C < 10^{3}$	$K_C > 10^{3}$
வினைபடு பொருட்கள் மற்றும் வினை விளை பொருட்கள் ஆகியவற்றின் ஒப்பீட்டுச் செறிவு	[வினைவிளைபொருள்] << [வினைபடுபொருள்]	குறிப்பிடத்தக்க அளவு வினைபடு மற்றும் வினை விளைப் பொருள்கள்	[வினைவிளைப்பொருள்]>> [வினைபடு பொருள்]
வினை நிகழும் அளவு	முன்னோக்கிய திசையில் வினை சிறிதளவே நிகழ்ந்துள்ளது	முன்னோக்கிய வினை மற்றும் பின்னோக்கிய வினை ஆகிய இரண்டும் குறிப்பிடத் தக்க அளவு நிகழ்ந்துள்ளது.	வினை ஏறத்தாழ முடியவடையும் நிலையில் உள்ளது.
கணிப்பு	பின்னோக்கிய வினைக்கு சாதகம்	முன்னோக்கிய வினையோ அல்லது பின்னோக்கிய வினையோ ஒன்றையொன்று விஞ்சியிருப்பதில்லை	முன்னோக்கிய வினைக்கு சாதகம்
எடுத்துக்காட்டு	500 K வெப்பநிலையில் நீர் சிதைவடைதல் $2H_2O(g) \rightleftharpoons 2H_2(g) + O_2(g)$ $K_C = 4.1 \times 10^{-48}$ 1000Kல் நைட்ராஜன் ஆக்சிஜனேற்றம் $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ $K_C = 1 \times 10^{-30}$	1000K வெப்பநிலையில் புரோமின் மோனோ குளோரைடின் சிதைவடைதல் $2BrCl(g) \rightleftharpoons Br_2(g) + Cl_2(g)$ $K_C = 5$ 700Kல் HI உருவாதல் $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ $K_C = 57.0$	300Kல் HCl உருவாதல் $H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2HCl(g)$ $K_C = 4 \times 10^{31}$ 1000Kல் கார்பன் மோனாக்ஸைடின் ஆக்சிஜனேற்றம் $2CO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2CO_2(g)$ $K_C = 2.2 \times 10^{22}$

எடுத்துக்காட்டு

பின்வரும் சமநிலை வினைகளைக் கருதுக.

அவைகளின் சமநிலை மாறிலிகளைத் தொடர்பு படுத்துக.

i) $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$; K_1 ii) $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$; K_2 iii) $N_2 + 2O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$; K_3

Unit 8 final - jagan.indd 10 22-01-2021 14:50:48